

2025.5.13

---



# 메이플스토리 데이터 분석 프로젝트

육성 정체에 대응하는 데이터 전략

TEAM 3

김수현, 박재홍, 최지영





# CONTENTS

- 1 프로젝트 목표 소개
- 2 배경 및 문제 정의
- 3 데이터 개요
- 4 가설 설정 & 시각화
- 5 딥러닝 모델링
- 6 프로젝트 결론
- 7 아쉬웠던 점 및 부록

# 프로젝트 목표 소개





# 프로젝트 목표 소개

## 뉴비 이탈 방지

직업별 상위 랭킹 유저 데이터 수집

전투력 예측 모델 개발

뉴비 유저 육성 레퍼런스 제공

**[뉴비 이탈 방지]**

**배경 및 문제 정의**







# 배경 및 문제 정의

## 개념 정의

- ☑ 메이플스토리에서 의도한 구간(Lv.260)까지의 빠른 육성 가이드: **하이퍼 버닝 이벤트**
- ☑ 뉴비 유저: Lv.260까지 가이드를 따라 빠르게 캐릭터를 육성하여 6차 전직까지 달성한 유저
- ☑ 전투력: 캐릭터의 강함을 수치로 표현한 메이플스토리의 공식 지표
- ☑ 육성: 여러 콘텐츠를 즐기기 위해 전투력 수치를 올려 강해지는 것

## 배경 및 문제 정의

- ⚠ 메이플스토리에 처음 입문한 뉴비 유저들은 육성 가이드를 끝마치면 캐릭터 육성의 방향성을 잃고 어려움을 겪게 됨  
해당 유저들에게 남은 선택지는 **더 좋은 성능의 장비 착용**
- ⚠ 장비 아이템을 바꿔야 하는데, 어떤 부위를 어떻게? **정보 부족 → 흥미 저하로 뉴비 유저의 이탈 가능성 증가**  
**장비 정보를 기반으로 전투력을 예측하고 비슷한 전투력의 고레벨 유저들을 추천**해주는 모델 구현

**[뉴비 이탈 방지]**

**데이터 개요**





## 데이터 개요

### 메이플스토리 Open API 사용

---

캐릭터 식별자(OCID) 기반 장착 장비 정보 조회 → JSON 데이터 수집 → 필요한 컬럼 추출 및 CSV 변환



### 데이터셋 크기

---

46개의 직업 x 레벨 상위 1,000명 = 총 46,000명 분량

한 캐릭터당 최대 24개의 장비를 착용 가능한 구조 → 100만 행 이상의 방대한 데이터셋





# 데이터 개요

## 데이터 주요 속성

| 카테고리      | 설명                               | 주요 컬럼 예시                                                                 |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 캐릭터 기본 정보 | 캐릭터 기본 메타데이터                     | nickname<br>world<br>subclass                                            |
| 착용 장비 정보  | 장비 기본 데이터                        | equipment_slot<br>item_group                                             |
| 아이템 강화 정보 | 스타포스 강화 상태<br>잠재옵션, 에디셔널 잠재옵션 등급 | starforce<br>potential_option_grade<br>additional_potential_option_grade |
| 주요 능력치 정보 | 캐릭터별 주스탯 타입<br>장비 착용 시 증가하는 슯    | main_stat_type<br>str_total<br>attack_power_total                        |

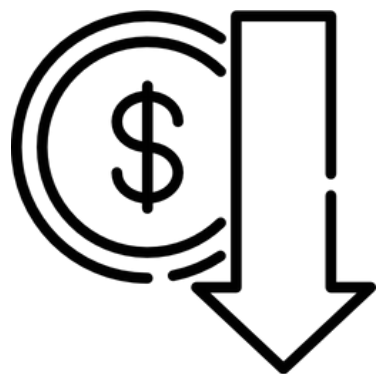
**[뉴비 이탈 방지]**  
**가설 설정 & 시각화**





## 가설 설정 & 시각화

### 인사이트 요약



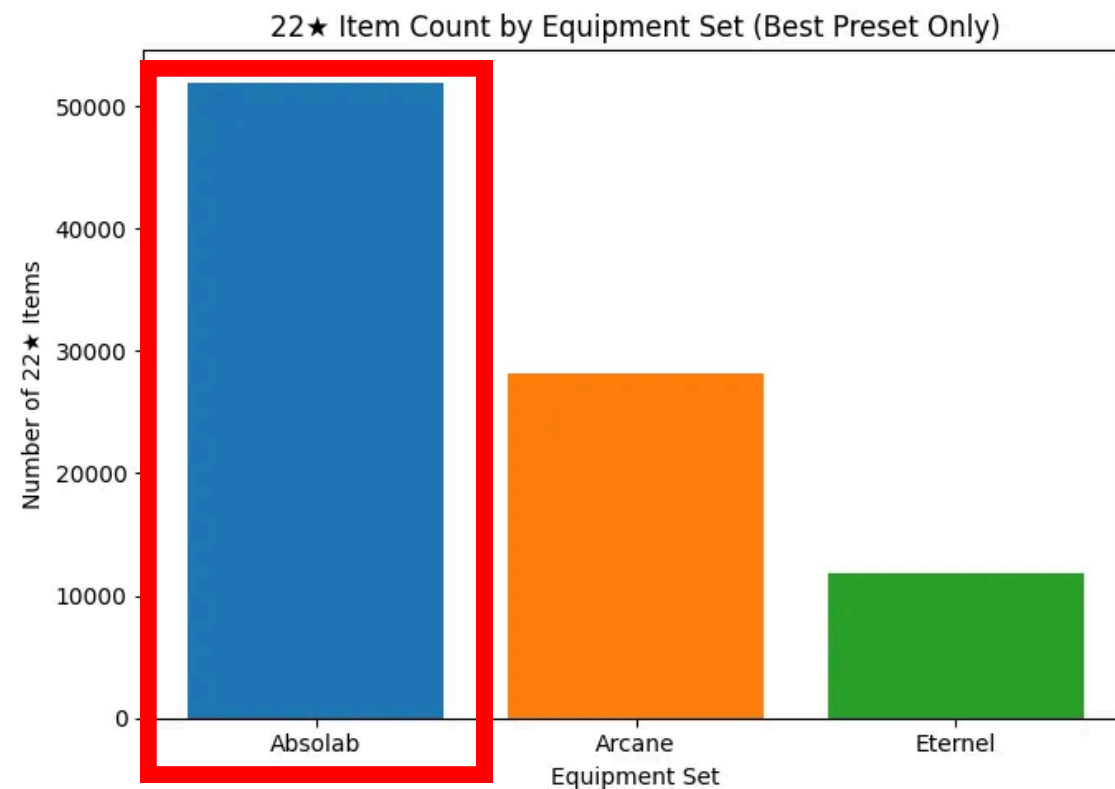
메이플스토리의 고레벨 유저들은 ‘**가성비와 효율**’을 고려한 **현실적인** 아이템 세팅 방법을 택하고 있음



착용하는 아이템에 대해서 **무조건 최고 등급, 성능을 따지지는 않음**

## 04 가설 설정 & 시각화

앱솔랩스 방어구(하위권 등급 방어구)는 그 윗 등급의 방어구보다 22성의 개수가 더 많을 것이다.



### 분석 요약 :

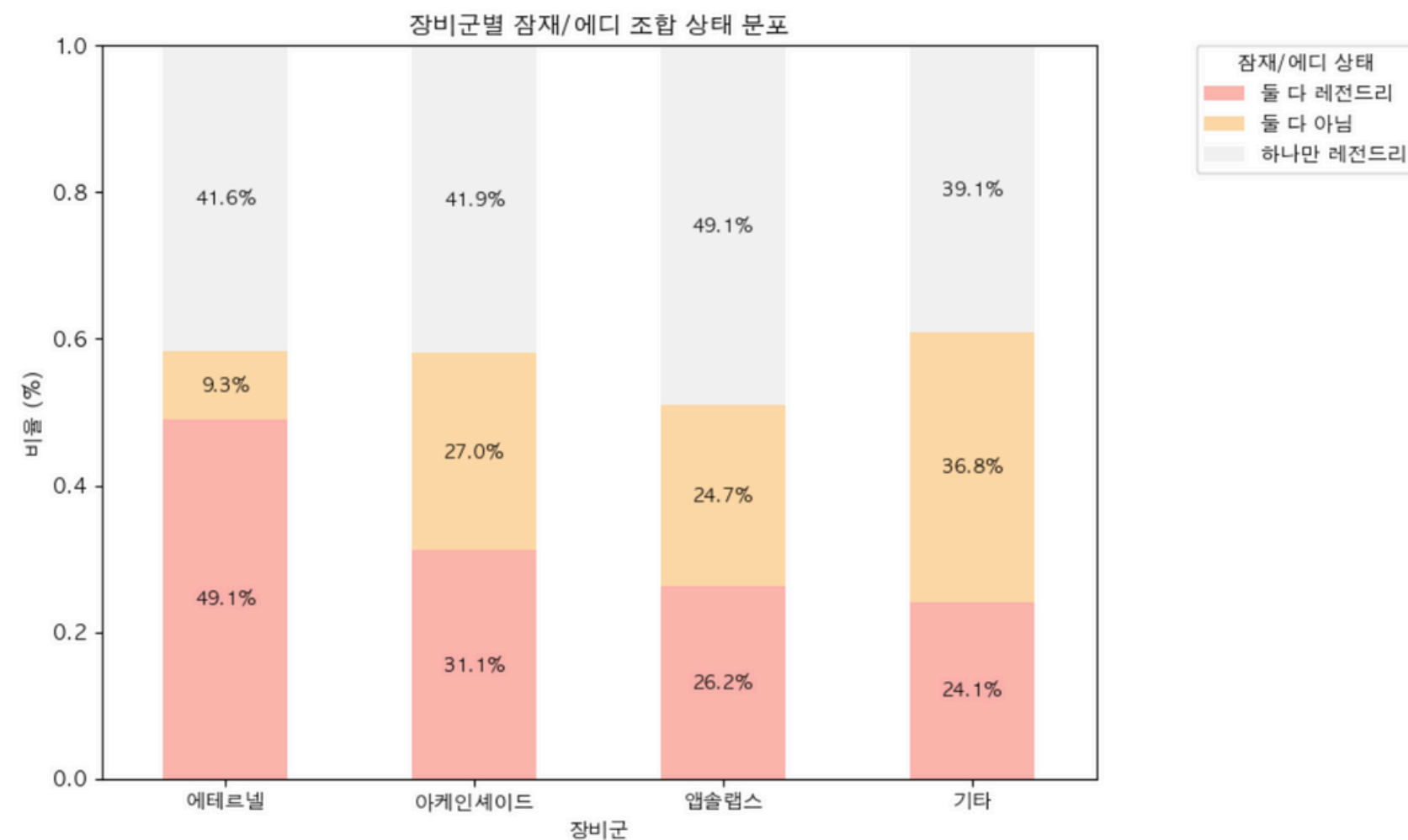
등급별 장비 아이템의 스타포스 강화 구간을 기준으로 전체 데이터를 분석한 결과, **카이제곱 독립성 검정**을 통해 장비 등급에 따라 22성 강화 여부가 달라지는 것으로 유의미하게 나타남 (**p-value < 0.05**)  
또한, 이를 직업군별로 구분하여 **카이제곱 독립성 검정**을 수행한 결과, 모든 직업군에서 같은 추이가 나타나 각 직업군 내에서 장비 등급과 22성 강화 여부는 유의미한 관련성이 있다고 할 수 있었음

### 결론 :

전 직업군에 걸쳐 공통적으로 **장비 등급이 낮을수록** 유저들이 **22성 아이템을 더 적극적으로 사용**

## 04 가설 설정 & 시각화

아이템이 고가일수록 잠재능력과 에디셔널 잠재능력의 등급이 둘 다 레전드리인 비율은 낮을 것이다.



### 분석 요약 :

각 방어구 세트를 기준으로 잠재능력/에디셔널 잠재능력 등급 차이를 시각화한 결과, **카이제곱 독립성 검정**에서 유의미한 차이는 있었지만, (**p-value < 0.05**) 방어구 세트 및 잠재능력/에디셔널 잠재능력 등급 간의 연관성 강도가 낮아(**Cramér's V = 0.109**) 가격대와 옵션 간의 관계의 크기가 미미한 것으로 해석할 수 있었음

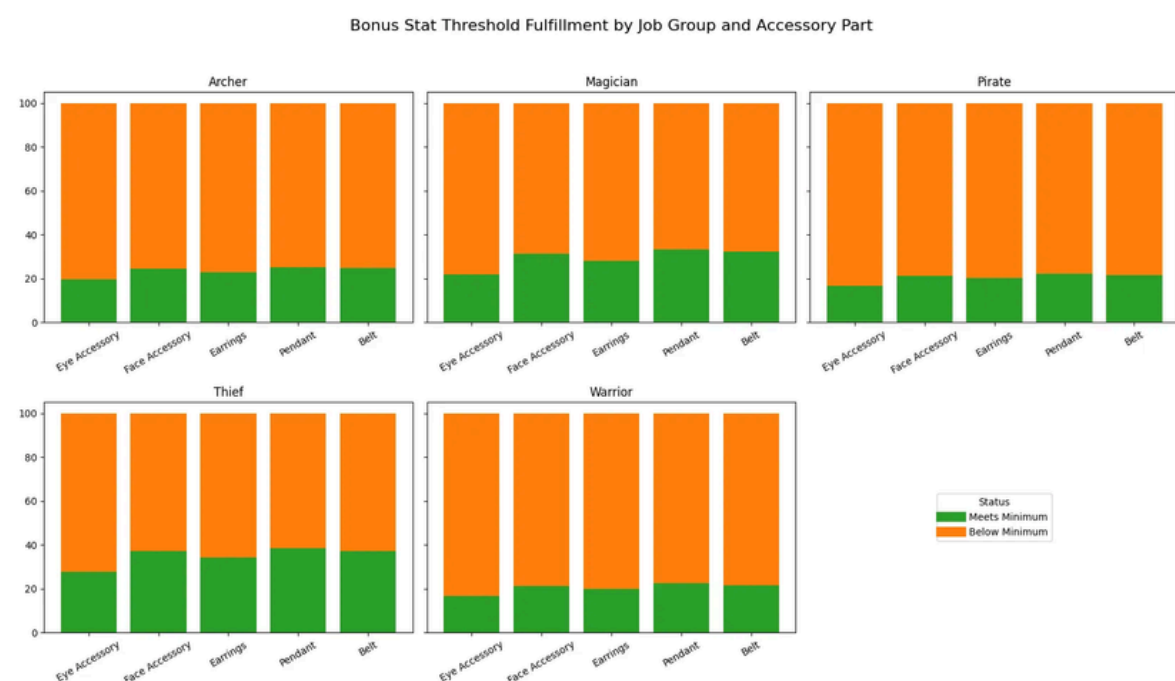
### 결론 :

고가 아이템일수록 레전드리 옵션을 더 많이 쓰는 경향은 있지만, 그 차이가 뚜렷하다고 보긴 어려움



## 04 가설 설정 & 시각화

많은 유저들이 아이템 레벨별 ‘최소 수준’에 해당하는 급 이상의 추가옵션을 사용하고 있을 것이다.



### 분석 요약 :

방어구, 장신구에 붙은 추가옵션을 기준으로 전체 데이터를 분석한 결과, **카이제곱 적합도 검정**을 통해 방어구, 장신구 모두 추가옵션의 ‘최소 수준’을 만족하지 못한 유저가 유의미하게 많음을 확인(**p-value < 0.05**)

또한, 이를 직업군별로 구분하여 **카이제곱 독립성 검정**을 수행한 결과, 직업군과 최소 수준 만족 여부간의 연관성 강도가 강하지 않아(두 카테고리 모두 **Cramér's V < 0.2**)

이러한 추이가 직업군과 무관하게 공통적으로 나타나는 전반적 추세인 것으로 해석할 수 있었음

### 결론 :

유저들은 직업군을 불문하고 **방어구와 장신구** 모두에서 ‘최소 수준’을 충족하지 못하는 추가옵션을 많이 사용

**[뉴비 이탈 방지]**

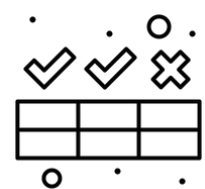
**딤러닝 모델링**





# 딥러닝 모델링

## 데이터 전처리



### 1단계: 컬럼 정리

- 장비별 기본 능력치 정보 제거
- 캐릭터별 주스탯에 맞지 않는 능력치 컬럼 제거 후 하나의 열로 통일
- 고유값이 불필요하게 많은 컬럼의 경우 유효한 값만 남겨두고, 나머지 값은 '기타'로 분류



### 2단계: 결측치 처리

- 아이템의 잠재능력 / 에디셔널 잠재능력 관련 칼럼에서 결측치 다수 발견
  - 잠재능력 / 에디셔널 잠재능력이 존재할 수 있지만 수치가 결측치인 경우 'Not Granted'로 분류
  - 잠재능력 / 에디셔널 잠재능력이 존재할 수 없다면 'None'으로 분류





# 딥러닝 모델링

## 데이터 전처리



### 3단계: 범주형 데이터 → 수치형 데이터 변환

- 총 10개의 범주형 칼럼
- Label Encoding 이용



### 4단계: 수치형 데이터 표준화

- 데이터 값의 분포를 평균 0, 표준편차 1로 스케일링
- StandardScaler 이용

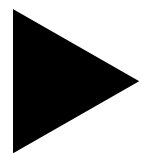


## 딥러닝 모델링

### 최종 사용 데이터셋

46개의 직업별로 수집한 **레벨 상위 1,000명**의 고레벨 유저 장비 데이터

- 1,063,723개의 행과 30개의 컬럼 보유
- 한 캐릭터당 최대 24개의 행을 차지하고 있는 구조



데이터셋의 구조를 한 캐릭터당 한 행의 구조로 압축하는 과정에서 발생한 **정보 손실 문제**

데이터셋의 구조를 **변경하지 않고** 그대로 사용하여 **DeepSets 기반 딥러닝 모델 학습**



# 딥러닝 모델링

## 모델 설계 및 학습 방식

- **DeepSets** 기반 전투력 예측 딥러닝 모델
  - **장비 단위 벡터 임베딩 후 변환한 장비 벡터를 모두 합산**하여 유저 단위 전투력 예측
  - MSE 손실함수 + K-Fold 학습
  - 예측 오차 큰 유저를 대상으로 **Fine-Tuning** 수행
  - 코사인 유사도 기반 **유사 유저 추천** 기능

▶ **평균 RMSE: 0.70,  $R^2$ : 0.7083**

# 딥러닝 모델링

## Streamlit(1) : 캐릭터 정보

캐릭터 정보

캐릭터 닉네임을 입력하세요

카인님

카인님 님의 정보를 조회 중입니다...

닉네임 : 카인님

직업 : 카인

월드 : 크로아

레벨 : 296

전투력 : 1억 8669만 8427

어빌리티

매소 획득량 20% 증가

아이템 드롭률 15% 증가

일반 몬스터 공격 시 데미지 7% 증가

장비 목록

프리셋 선택

현재 적용 중인 프리셋

|              |                |              |            |               |            |
|--------------|----------------|--------------|------------|---------------|------------|
|              |                |              |            |               |            |
| 제네시스 브레스 슈터  | D100 커스텀 웨폰 벨트 | 미트라의 분노 : 궁수 | 하이네스 레인저베레 | 이글아이 레인저후드    | 트릭스터 레인저팬츠 |
|              |                |              |            |               |            |
| 앱솔랩스 아처슈즈    | 앱솔랩스 아처글러브     | 앱솔랩스 아처케이프   | 에테르넬 아처술더  | 레드 아처 마이스터 심볼 | 블랙빈 마크     |
|              |                |              |            |               |            |
| 하프 이어링       | 몽환의 벨트         | 준비된 정령의 펜던트  | 도미네이터 펜던트  | 테네브리스 원정대 반지  | 마이스터링      |
|              |                |              |            |               |            |
| 여명의 가디언 엔젤 링 | 실버블라썸 링        | 저주받은 녹의 마도서  | 페어리 하트     | 창세의 뱀지        | 빅토리아컵      |



# 딤러닝 모델링

## Streamlit(2) : 장비 추천

### 장비 추천

직업과 목표 전투력을 설정하고 비슷한 상위 유저들의 장비를 참고해 육성 방향을 설정하세요.

직업 선택

나이트로드

목표 전투력을 설정하세요

209254154

0

1062953025

### 전투력이 비슷한 유저

|      | nickname | 전투력       |
|------|----------|-----------|
| 4345 | 성공       | 209087107 |
| 4343 | 박사       | 209480828 |
| 4133 | 인절미구구콘   | 209654949 |
| 4017 | Harb     | 209978168 |
| 4877 | 카하하      | 208398339 |

### 장비 점유율

무기



제네시스 가즈 100.0%

보조무기



파사부 100.0%

엠블렘



골드 메이플리프 엠블렘 40.0%



미트라 의 분노 : 도적 60.0%

모자



애플랩스 시프캡 20.0%



에테르넬 시프반다나 60.0%



하이네스 어새신보닛 20.0%

상의



에테르넬 시프셔츠 60.0%



이글아이 어새신셔츠 40.0%





# 딥러닝 모델링

## Streamlit(3) : 딥러닝 기반 시뮬레이션

직업을 선택하세요:

키네시스

장비 부위를 선택하세요:

무기 ×

모자 ×

장갑 ×

무기 정보 입력

모자 정보 입력

장갑 정보 입력

유사 유저 추천

추천 유사 유저 Top-5

채팅 (유사도: 0.833)

끝마감 (유사도: 0.831)

대적자님 (유사도: 0.829)

키씨 (유사도: 0.825)

기은 (유사도: 0.824)

입력 정보가 많은 점을 보완

▶ 사용자 필수 입력 정보는 중요 장비 3개(무기, 모자, 장갑)로 축소

**[뉴비 이탈 방지]**

**프로젝트 결론**





## 프로젝트 결론

[뉴비 이탈 방지] 프로젝트는 메이플스토리의 공식 성장 가이드를 막 끝마친, 육성의 방향성을 잃고 정보 부족으로 게임을 이탈할 가능성이 높은 뉴비 유저들에게 **구체적인 장비 세팅의 길잡이를 제공**하고자 함

자신의 캐릭터를 고레벨까지 육성한 유저들의 장비 데이터를 분석한 결과,  
**‘가성비와 효율’**을 중시한 **현실적인 세팅**을 하는 경우가 많았음

이러한 육성 경향성은 게임에 정착하고자 하는 뉴비 유저에게도 적용할 수 있으나,  
뉴비 유저는 육성 목표를 달성하기 위해 최대 24개의 장비 슬롯 중 어떤 장비를 어떻게 바꾸어야 할지 어려움을 겪게 됨

이에 따라, 고레벨 유저들의 장비 정보를 바탕으로 **‘전투력’을 예측하는 딥러닝 모델**을 구축함  
DeepSets 기반 딥러닝 모델로  $R^2 = 0.7$ 이라는 안정적인 성능 달성

해당 프로젝트는 단순한 추천 시스템을 넘어, 뉴비 유저들에게 성장 동기를 부여함으로써  
**과금 유저로의 전환 가능성**을 높이고, **장기적인 수익 창출 기반**을 마련하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대  
→ 유저 이탈 방지는 직접적인 수익성과 연결되는 중요 KPI이기 때문



**[뉴비 이탈 방지]**

**아쉬운 점**





## 아쉬운 점

### 뉴비 이탈 방지팀

- 머신러닝 모델링에 적합하지 않은 데이터 구조
  - 머신러닝을 위해 데이터셋의 구조를 변경하는 과정에서 정보 손실 문제로 모델이 잘 학습되지 않음
  - 다방면으로 데이터 전처리를 시도하였으나,  $R^2 = 0.4 \sim 0.55$ 에 웃도는 성능을 보임

## 참고 문헌 및 외부 자료





## 참고 문헌 및 외부 자료

메이플 템세팅 가이드 중자본 및 계단식 스펙업 하시는분들 위한 템세팅 목표(주메추)

메이플 템세팅 가이드 패치이후 중자본의 가장 큰 방어구 고민 앵솔vs아케인(주메추)

뉴비를 위한 아이템 보는 방법 총정리(페이지)

템세팅 최적화 빌드 A to Z(페이지)

# THANK YOU

---

Data based on NEXON **OPEN API**